

Universidad de Oriente/Núcleo Sucre — Física para Bioanalistas

Informe de Evaluación Preliminar

Barbara Marcano

Datos del informe

Estudiante:	Barbara Marcano	Fecha:	2026-08-08
Archivo PDF:	Barbara_Marcano.pdf	Páginas:	3

Puntaje sugerido

5.9/10

Nivel de desempeño: **Deficiente**

Resumen general

El estudiante demuestra una comprensión parcial de los conceptos evaluados en la unidad de Líquidos y Fenómenos de Transporte. Si bien acierta en algunas explicaciones cualitativas y resultados numéricos, presenta deficiencias significativas en la justificación de sus respuestas, la demostración de procedimientos de cálculo y, en particular, en la comprensión de principios fundamentales como la ósmosis y la capilaridad. La falta de argumentación detallada y la omisión de pasos en los cálculos son recurrentes, lo que impacta negativamente en la evaluación.

Fortalezas

- Correcta identificación del efecto de la humedad en la evaporación y disipación de calor (Pregunta 1b).
- Buena comprensión del mecanismo de colapso alveolar y el papel del surfactante (Pregunta 2a y 2b).
- Entendimiento del impacto del espesor de la membrana en la eficiencia de difusión y su integridad estructural en hemodiálisis (Pregunta 3a y 3b).
- Correcta identificación del efecto de una solución hipertónica en los eritrocitos (Pregunta 4b).
- Cálculos numéricos correctos para la disipación de calor (Pregunta 1c), la tasa de difusión (Pregunta 3c) y la presión osmótica (Pregunta 4c), aunque sin mostrar el procedimiento.

Áreas de mejora

- Necesidad de argumentar y justificar completamente las respuestas cualitativas, explicando los principios físicos subyacentes.
- Obligatoriedad de mostrar todos los pasos de los cálculos, incluyendo fórmulas, sustitución de valores y unidades.
- Revisión profunda de conceptos fundamentales de ósmosis y el movimiento del agua a través de membranas semipermeables.
- Diferenciación clara entre distintos fenómenos de la mecánica de fluidos, como la capilaridad y el flujo de fluidos por tuberías.
- Atención a la lectura de las preguntas para aplicar la ley física correcta al escenario planteado.

Observaciones por pregunta

Pregunta	Puntaje	Evaluación	Errores detectados
Pregunta 1: Termorregulación y Eficiencia de la Sudoración	1.8/2.0	a) La respuesta es correcta en su conclusión (paciente B necesita más sudor), pero carece de la justificación física completa sobre por qué el sudor que gotea es menos eficiente que el que se evapora (calor latente de vaporización vs. calor sensible). b) La explicación es excelente, detallando el efecto de la humedad en la evaporación y el riesgo de golpe de calor. c) El cálculo es correcto y las unidades son consistentes.	<i>Explicación incompleta del mecanismo de eficiencia de la sudoración en 1a.</i>

Pregunta	Puntaje	Evaluación	Errores detectados
Pregunta 2: Mecánica Respiratoria y Ley de Laplace	1.4/2.0	a) La explicación es correcta, aplicando la Ley de Laplace para explicar el colapso de alvéolos pequeños. b) La explicación sobre el papel del surfactante es correcta y clara. c) Se proporciona solo el resultado numérico, el cual es incorrecto. No se muestra ningún procedimiento de cálculo, lo cual es una falta grave según los criterios de evaluación.	<i>Resultado numérico incorrecto en 2c; Ausencia de procedimiento de cálculo en 2c.</i>
Pregunta 3: Optimización en Hemodiálisis y Primera Ley de Fick	1.7/2.0	a) La aplicación de la Primera Ley de Fick para determinar el aumento de eficiencia es correcta, indicando un aumento del 40 %. b) La justificación sobre los riesgos de una membrana demasiado delgada es correcta y pertinente. c) Se proporciona solo el resultado numérico, el cual es correcto. Sin embargo, no se muestra ningún procedimiento de cálculo, lo cual penaliza el puntaje.	<i>Ausencia de procedimiento de cálculo en 3c.</i>
Pregunta 4: Errores de Infusión Intravenosa y Ósmosis	1.0/2.0	a) La respuesta es conceptualmente incorrecta. El estudiante identifica correctamente el agua destilada como hipotónica, pero afirma erróneamente que el agua 'sale' de los eritrocitos, cuando en realidad 'entra', causando hemólisis. Este es un error conceptual fundamental. b) La explicación sobre el efecto de una solución hipertónica (NaCl 5 %) es correcta, incluyendo la crenación. c) Se proporciona solo el resultado numérico, el cual es correcto. Sin embargo, no se muestra ningún procedimiento de cálculo, lo cual penaliza el puntaje.	<i>Error conceptual fundamental en 4a (dirección del flujo de agua en solución hipotónica).; Ausencia de procedimiento de cálculo en 4c.</i>

Pregunta	Puntaje	Evaluación	Errores detectados
Pregunta 5: Capilaridad y Toma de Muestras Sanguíneas	0.0/2.0	a) y b) Las respuestas están en blanco. c) El estudiante confunde el problema de capilaridad con un problema de flujo de fluidos (Ley de Poiseuille), aplicando una fórmula incorrecta y calculando una magnitud diferente (caudal 'Q' en lugar de altura 'h'). Además, los cálculos presentados para 'Q' contienen errores e inconsistencias. La pregunta está completamente errada en su enfoque.	<i>Respuestas en blanco en 5a y 5b.; Error conceptual grave en 5c (aplicación de ley física incorrecta).; Errores procedimentales en el cálculo de 5c.</i>

Análisis de errores

Errores conceptuales

- Malentendido fundamental sobre la dirección del flujo de agua en ósmosis cuando una célula se expone a una solución hipotónica (Pregunta 4a).
- Confusión entre el fenómeno de capilaridad y el flujo de fluidos por tuberías (Ley de Poiseuille) en la Pregunta 5c, lo que llevó a aplicar una ley física completamente incorrecta.
- Explicación incompleta del mecanismo de eficiencia de la sudoración en la Pregunta 1a, al no diferenciar claramente entre la disipación de calor por evaporación y por goteo.

Errores procedimentales

- Omisión sistemática de los pasos de cálculo en las Preguntas 2c, 3c y 4c, presentando solo el resultado final.
- Resultado numérico incorrecto en la Pregunta 2c.
- Cálculos inconsistentes y erróneos en la Pregunta 5c, además de aplicar la fórmula incorrecta.

Retroalimentación para el estudiante

Dirigido a: Barbara Marcano

Estimado/a estudiante, es crucial que profundices en la comprensión de los principios físicos subyacentes a cada fenómeno. Para las preguntas cualitativas, no basta con dar una respuesta; debes explicar el 'por qué' y 'cómo' ocurre, justificando tu razonamiento con los conceptos aprendidos. En los problemas cuantitativos, es indispensable que muestres todos los pasos de tus cálculos: la fórmula utilizada, la sustitución de los

valores con sus unidades y el resultado final con las unidades correctas. Presta especial atención a la lectura de cada problema para identificar correctamente el fenómeno físico que se te pide analizar. Te recomiendo revisar a fondo los temas de ósmosis y capilaridad, ya que se identificaron errores conceptuales importantes en estas áreas.

Nota para el profesor

Observaciones para revisión manual

El estudiante presenta un desempeño deficiente, con una puntuación de 5.9/10.0. Si bien hay aciertos puntuales, la falta de justificación y la omisión de procedimientos de cálculo son generalizadas, lo cual va en contra del criterio fundamental de evaluación. Destacan errores conceptuales graves en la Pregunta 4a (ósmosis) y la Pregunta 5 (confusión de capilaridad con flujo de fluidos). Sugiero enfatizar la importancia de la argumentación y la demostración de los pasos en los cálculos en futuras evaluaciones.

Informe generado automáticamente por el sistema de evaluación con IA (gemini-2.5-flash) y soporte LaTeX. Este documento es una evaluación **preliminar** para ser revisado por el profesor antes de ser entregado al estudiante.

Generado el 2026-08-08 • BIOANALISIS Sistema Académico de Evaluación.